

Théorème du point fixe

Théorème (PICARD). Si I est un fermé de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow I$ une fonction contractante* alors f possède un unique point fixe ℓ dans I et pour tout $s \in I$ la suite définie par

$$u_0 = s \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

converge vers ℓ .

*Une fonction $f : I \longrightarrow I$ est dite *contractante* lorsqu'il existe $r \in [0, 1[$ tel que $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq r|x - y|$. On remarquera que si f est contractante sur I , alors f est continue sur I .

DÉMONSTRATION. Si λ et μ sont des points fixes de f , alors :

$$|\lambda - \mu| = |f(\lambda) - f(\mu)| \leq r |\lambda - \mu|$$

donc $(1 - r) |\lambda - \mu| \leq 0$, ce qui impose $\lambda = \mu$. L'unicité d'un point fixe pour f est établie.

Montrons simultanément l'existence d'un point fixe pour f et le fait que toute suite définie par itération de f converge vers cette valeur. Soit $s \in I$ et soit u la suite définie par les relations :

$$\begin{cases} u_0 = s \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

On prouve par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq r^n |u_1 - u_0|$$

C'est visiblement le cas pour $n = 0$. Et si cette inégalité est vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$|u_{n+2} - u_{n+1}| = |f(u_{n+1}) - f(u_n)| \leq r |u_{n+1} - u_n| \leq r^{n+1} |u_1 - u_0|$$

comme souhaité. Maintenant, considérons deux entiers naturels p, q tels que $q > p$. Alors :

$$|u_q - u_p| = \left| \sum_{k=p}^{q-1} (u_{k+1} - u_k) \right| \leq \sum_{k=p}^{q-1} |u_{k+1} - u_k| \leq |u_1 - u_0| \sum_{k=p}^{q-1} r^k = |u_1 - u_0| \frac{r^p (1 - r^{q-p})}{1 - r}$$

et donc :

$$|u_q - u_p| \leq A r^p$$

où l'on a posé $A = \frac{|u_1 - u_0|}{1 - r}$. Comme la suite géométrique $(r^n)_{n \geq 0}$ converge vers 0, alors étant donné $\varepsilon > 0$, il existe certainement un entier naturel N tel que :

$$\forall p \geq N, r^p \leq \frac{\varepsilon}{A}$$

Ainsi, il suffit que $q > p \geq N$ pour qu'on ait : $|u_q - u_p| \leq \varepsilon$. La suite u est donc de Cauchy.

Elle converge vers un certain réel α , qui appartient à I puisque I est fermé. Le caractère contractant de f entraînant sa continuité, on peut passer à la limite dans l'égalité $u_{n+1} = f(u_n)$, ce qui donne $f(\alpha) = \alpha$. $\square$